

السنة: الرابعة من التعليم المتوسط

العام الدراسي: 2018/2019

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

متوسطة: عتبة الجيلالي - شرفة 6 الشلف

الأستاذ: لعزيب محمد

المدة: 2 ساعة

الوحدة التعليمية 1

الشحنة الكهربائية

الميدان: الظواهر الكهربائية

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية وخصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.

الأهداف

- يفسر الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا
- يميز بين الشحنة الموجبة والسالبة.
- يتعرف على التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا.
- يحقق تجريبيا شحن جسم بإحدى طرق التكهرب.

مركبات الكفاءة

- يستعمل النموذج المبسط للذرة لتفسير التكهرب والنقل الكهربائي.
- يوظف مفهوم التيار الكهربائي المتناوب في الاستخدامات التكنولوجية في المنزل وفي المجال المهني.
- يأخذ الاحتياطات الأمنية الضرورية عند التعامل مع تشغيل الأجهزة الكهربائية والكهرومنزلية المغذاة بالتيار المتناوب.

خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

وضعية تجريبية يتم فيها استكشاف طرق التكهرب والأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة كهربائيا واصطلاح الشحنة الموجبة والسالبة .

السندات التعليمية المستعملة

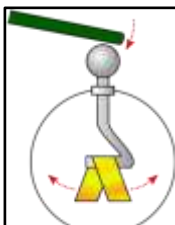
مسطرة بلاستيكية - نواس كهربائي - الكاشف الكهربائي - قضيب زجاجي - قضيب ايبونيت.

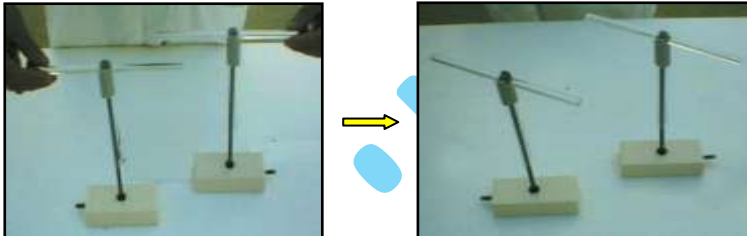
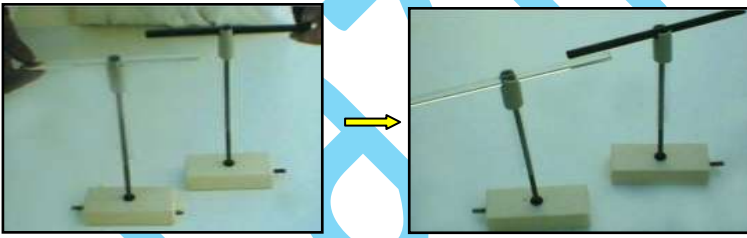
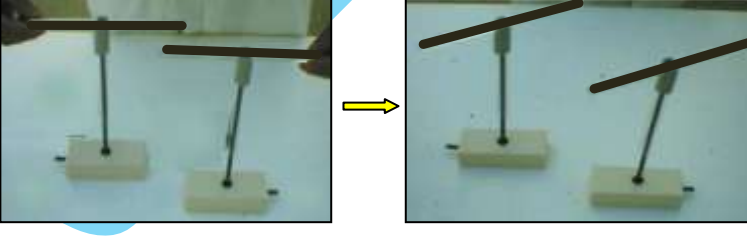
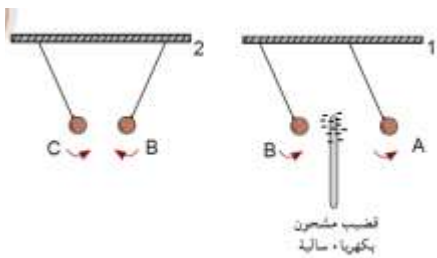
العقبات المطلوب تخطيها

صعوبة استيعاب ظاهرة التكهرب - التمييز بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة.

سير الوضعية التعليمية/التعليمية

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
تمهيد:	- مراجعة للمكتسبات القبلية للسنة الثالثة متوسط؟	- يساهم في استرجاع بعض المفاهيم حول الكهرباء ؟	05د
الوضعية الجزئية	 خلع وليد قميصه المصنوع من النايلون في الظلام في غرفة نومه وأمام مرآة شاهد ظاهرة غريبة حيث رأى توهج وشرارة كهربائية وسمع فرقعة. - كيف تفسر هذه الظاهرة ؟	يقرؤون الوضعية الجزئية . يفكرون فيها ضمن الأفواج . يقدمون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة.	05د
النشاطات التعليمية:	1. التكهرب - طرق التكهرب نشاط ① التكهرب بالدلك يطلب الأستاذ من التلاميذ تحضير قصاصات ورقية ومسطرة بلاستيكية وقطعة صوف: → قرب المسطرة إلى قصاصات الورق. ماذا تلاحظ؟ → أدلك جزء من المسطرة ثم قربها إلى قصاصات الورق. ماذا تلاحظ؟ ماذا تستنتج؟ 	الملاحظة: عند تقريب المسطرة من القصاصات يلاحظ أنها لا تنجذب إليه. عند تقريب الجزء المدلوك للمسطرة إلى قصاصات يلاحظ أنها تنجذب إليه. الاستنتاج: يستنتج أن الجزء المدلوك للمسطرة اكتسب خاصية جذب القصاصات بعملية الدلك أي انه تكهرب.	10د

د15	الملاحظة: يلاحظ انجذاب الكرية إلى المسطرة المشحونة فتلامسه بعد مدة قصيرة من التلامس يلاحظ ابتعاد الكرية عن المسطرة. الاستنتاج: يستنتج أن الكرية تكهربت بالتلامس وأخذت نفس الشحنات الكهربائية.	نشاط ② التكهرب باللمس يقدم الأستاذ : مسطرة بلاستيكية - قطعة صوف - نواس كهربائي يحمل كرية مغلقة بالأمنيوم: قرب مسطرة بلاستيكية مشحونة بذلك إلى الكرية :  - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟ نشاط ③ التكهرب بالتأثير يقدم الأستاذ : كاشف كهربائي - قضيب ايبونيت. الكشاف الكهربائي جهاز يستخدم لمعرفة إذا كان الجسم مشحون أم لا، ونوع شحنة الجسم. قرب من الصفيحة المعدنية للكاشف الكهربائي ايبونيت مشحون دون ملامستها:  - ماذا تلاحظ؟ - ماذا تستنتج؟	النشاطات التعليمية
د05	- يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	مفهوم التكهرب: تكون الأجسام في الحالة العادية متعادلة كهربائياً وإذا تعرضت لتأثير ما يمكن أن تكسب شحنة كهربائية أي كمية من الكهرباء فنقول أن هذه الأجسام تكهربت. طرق التكهرب: - التكهرب بالدلك: هي خاصية يكتسبها كلا الجسمين الدالك والمدلوك بحيث يصبح لهما المقدرة على جذب الدقائق الصغيرة. - التكهرب باللمس: إذا تلامس جسم مشحون مع جسم آخر غير مشحون فينتقل جزء من الشحنات من الجسم الشاحن إلى الجسم المشحون. - التكهرب بالتأثير (بالحث): هو تأثير جسم مشحون على جسم آخر غير مشحون عن بعد .	إرساء الموارد المعرفية
د05		تمرين: 1- ندلك قضيباً من الايبونيت بالصوف ونقربه من القرص المعدني للكاشف دون أن يلامسه، ماذا يحدث؟ 2- نبعد قضيب الايبونيت عن القرص ماذا يحدث؟ 3- نقرب قضيب الايبونيت من جديد من القرص المعدني حتى يلامسه، ثم نبعده ماذا يحدث؟ 4- بعد إبعاد قضيب الايبونيت نلمس القرص المعدني باليد ،ماذا يحدث؟ 5- بين طرق التكهرب المحققة.	تقويم الموارد

تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة؟	يساهمون في استرجاع بعض المفاهيم حول طرق التكهرب؟	الحصة الثانية										
د10	2. التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا نشاط ④ الشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة يقدم الأستاذ :قضيب زجاجي- قضيب ايبونيت- قطعة صوف . قم بالتجارب التالية:  تقريب قضيبين زجاجيين مشحونين من بعضهما البعض  تقريب قضيب زجاجي مشحون من قضيب ايبونيت مشحون  تقريب قضيبين من الايبونيت مشحونين من بعضهما البعض - أكمل الجدول - ماذا تلاحظ - ماذا تستنتج؟ - الأجسام الكهربائية المشحونة بنفس النوع من الكهرباء تتنافر والأجسام الكهربائية المشحونة بنوعين مختلفين من الكهرباء تتجاذب. 	الملاحظات: <table><tr><td>الايونيت</td><td>الزجاج</td><td></td></tr><tr><td>تجاذب</td><td>تنافر</td><td>الزجاج</td></tr><tr><td>تنافر</td><td>تجاذب</td><td>الايونيت</td></tr></table> - يلاحظ أن الشحنة الكهربائية التي تظهر على الايبونيت المشحون تختلف عن الشحنة الكهربائية التي تظهر على الزجاج المشحون. الاستنتاج : يستنتج من هذه التجارب أن هناك نوعين من الشحنات الكهربائية واصطلاح أن : - للزجاج شحنة كهربائية موجبة (+). - الايبونيت شحنة كهربائية سالبة (-).	الايونيت	الزجاج		تجاذب	تنافر	الزجاج	تنافر	تجاذب	الايونيت	د35	النشاطات التعليمية
الايونيت	الزجاج												
تجاذب	تنافر	الزجاج											
تنافر	تجاذب	الايونيت											
إرساء الموارد المعرفية	د05	يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.	د05										
تقويم الموارد	د10	 تمرين: لاحظ الأشكال الآتية: A-B-C ثلاث كريات معدنية. - نقرب قضيباً مشحوناً بكهرباء سالبة من الكريتين A-B (أي تجعله بينهما) 1- هل بإمكانك تحديد شحنة كل كرية؟ 2- هل بإمكانك تحديد سلوك وشحنة كل كرية لو كان القضيب المقرب من الكريتين مشحوناً بكهرباء موجبة؟	د10										

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : الظواهر الكهربائية

الوحدة التعليمية ① : الشحنة الكهربائية

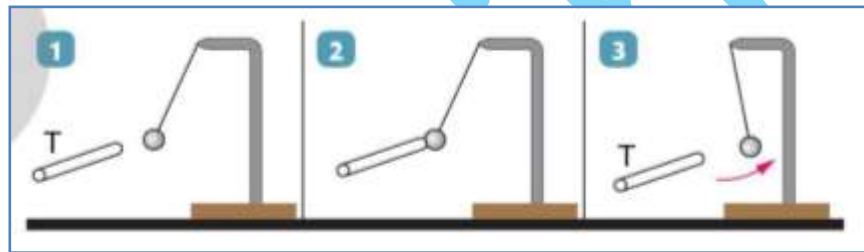
1. التكهرب - طرق التكهرب

نشاط ① التكهرب بالدلك

تقريب مسطرة مدلوكة بقطعة صوف إلى قصاصات الورق نلاحظ أنها تنجذب إليها أي أن المسطرة تكهربت.

نشاط ② التكهرب باللمس

تقريب مسطرة بلاستيكية مشحونة بالدلك إلى كرية الزواس تنجذب إليها فتلامسها بعد مدة قصيرة تبتعد الكرية عن المسطرة أخذت نفس الشحنات الكهربائية منها أي أن المسطرة تكهربت.



نشاط ③ التكهرب بالتأثير

عند تقريب ايبونيت مشحون من الصفيحة المعدنية للكاشف الكهربائي دون ملامستها تتنافر الورقتين المعدنيتين.

إرساء الموارد :

مفهوم التكهرب : تكون الأجسام في الحالة العادية متعادلة كهربائيا وإذا تعرضت لتأثير ما يمكن أن تكسب شحنة كهربائية أي كمية من الكهرباء فنقول أن هذه الأجسام تكهربت.

طرق التكهرب :

- **التكهرب بالدلك** : هي خاصية يكتسبها كلا الجسمين الدالك و المدلوك بحيث يصبح لهما المقدرة على جذب الدقائق الصغيرة.
- **التكهرب باللمس** : إذا تلامس جسم مشحون مع جسم آخر غير مشحون فينتقل جزء من الشحنات من الجسم الشاحن إلى الجسم المشحون.
- **التكهرب بالتأثير (الحث)** : هو تأثير جسم مشحون على جسم آخر غير مشحون عن بعد (دون تلامس).

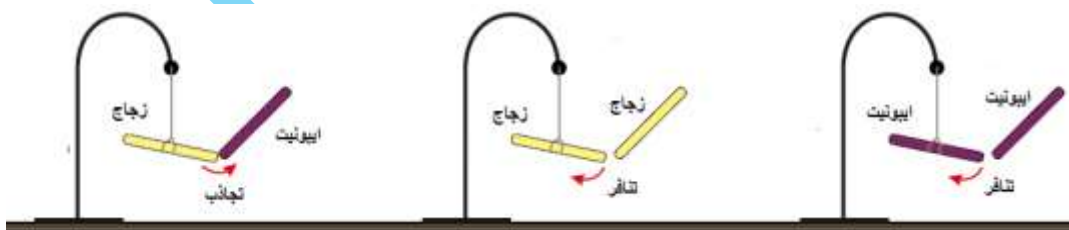
تمرين

الحصة الثانية

2. التجاذب والتنافر بين الأجسام المشحونة كهربائيا

نشاط ④ الشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة

قضيب الايبونيت والزجاج مشحونين بالدلك :



إرساء الموارد :

هناك نوعين من الشحنات الكهربائية: موجبة (+) كالتي تظهر على الزجاج عند دلكه وسالبة (-) كالتي تظهر على الايبونيت عند دلكه.



- الأجسام الكهربائية المشحونة بنفس النوع من الكهرباء **تتنافر**.

- الأجسام الكهربائية المشحونة بنوعين مختلفين من الكهرباء **تتجاذب**.

تمرين

